

AI 工具使用详情

适用材料：2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 A 题《药材的烘干问题》。记录日期：2026 年 9 月 10 日。此文件记录当前参考稿的实际生成情况，随支撑材料保存。

一、工具与模型信息

使用 OpenAI Codex 桌面应用及其编程代理能力。本会话未提供可独立核验的精确后端模型版本，因此不填造版本号。另使用已安装的 math-modeling 工作流组织题目理解、计算、图形和文档；该工作流不是独立的数学求解模型。

数值运算由本地 Python 程序执行，核心依赖为 NumPy、SciPy；Excel 读写使用 openpyxl 和 XlsxWriter；图形使用 Matplotlib；Word 文档使用 python-docx 和原生 OML 公式，PDF 由 LibreOffice 实际转换。AI 检索与浏览用于核对官方规则和公开方法文献。

二、AI 参与范围

AI 参与了题目比较与选题建议，之后根据明确指令只完成 A 题；参与模型假设、径向热质传递方程、收缩参考坐标推导、有限体积离散、解析雅可比矩阵、数值求解、敏感性实验、表格导出、图形制作、正文撰写和排版。不能将本次使用描述为仅做语言润色。

主程序及论文初稿由 AI 生成与修订，代理之间的独立审查也属于 AI 审查。本记录不将这种审查描述为参赛队员的人工审查。

三、代表性输入及使用方式

用户任务原文：“选一道好拿奖的 完成”；后续范围指令：“只搞 A 题”。输入包括 A 题原始题面、环境观测、半径观测、结果模板和当届论文格式规范。没有输入或借用其他参赛队的解答。

模型审查任务要求逐项核对四问、变量单位、经验公式指数、边界条件、可变半径中的干基含水率含义，以及超过观测范围的环境延拓假设。编程审查要求从原始附件独立复算并核对全域终止条件、网格收敛、通量平衡和输出文件。论文审查要求逐项将数值主张对应到实际结果，并核对官方格式与渲染效果。以上为实际审查指令的内容摘要。

四、采用、修改与弃用情况

采用的主要方案是长圆柱中段径向近似、有效显热方程、干基含水率扩散方程、Robin 边界、环境分段线性插值、半径 PCHIP 插值与隐式有限体积计算。问题二与三统一使用题面附录 3 公式，从初始时刻积分；问题四统一使用附录 4 公式和实测半径。

实际修正包括：严格将 Arrhenius 项温度换算为 K；不在 1800 秒人为拼接问题一与问题二状态；在随材料收缩坐标中不重复加入收缩对流或干基浓度压缩项；终点以未舍入全域最大含水率判断；收缩后域外位置留空；有限差分雅可比近稳态警告通过解析稀疏雅可比修正。

将 40 至 1280 个径向区间的实际收敛结果比较后，采用 1280 个区间；保留了粗网格明显偏差。完整逐秒结果未截短，为满足材料体积约束，仅对稠密 Excel 工作表的冗余可选坐标属性进行无损压缩并核对读取值。

五、结果来源与可验证性

所有数值表、曲线、烘干时间及情景比较均来自随附可运行 Python 程序；未添加虚构实验样本、显著性、置信区间或实验拟合精度。解析特例、网格与时间容差加密、离散通量平衡属于数值实现验证，不能证明对真实药材过程的预测误差。

输入数据未由 AI 填补或改写。4 小时以后没有环境实测数据，使用末 1 小时均值延拓作为基准，并用其他合理延拓情景比较。约 57.49 小时和 51.09 小时因此是指定模型和延拓条件下的结果。缺少汽化潜热、吸附等温线和内部实测温湿数据，相关物理限制已在论文中说明。

六、文献使用

文献通过真实检索结果、DOI 及出版机构页面核对。对仅可取得元数据或摘要的文献，仅用于方法背景，不声称通读全文；贝塞尔解析特例在正文独立推导。未检索正在进行的本题现成解答。

七、队员复核状态

截至本记录生成时，尚未收到参赛队员对模型、代码和论文逐项理解及人工复核完成的反馈。当前材料是 AI 深度参与生成的完整参考稿，不能据此声称队员已独立完成核心研究。队员应依据当届 AI 使用规则检查可接受范围，理解并修订核心论证，在保留真实 AI 参与范围的前提下完成最终责任确认后自行提交。

本文件不虚构人工修改、队员签名、承诺或提交回执。后续若发生人工修订，应补充实际日期、修订内容与理由，保留本记录以反映原始 AI 参与程度。

八、规则来源

全国大学生数学建模竞赛官方网站：《全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定（2026 年试行）》，访问日期 2026 年 9 月 10 日。https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/fe94648f2836ab6cc81586f4c38512b.html